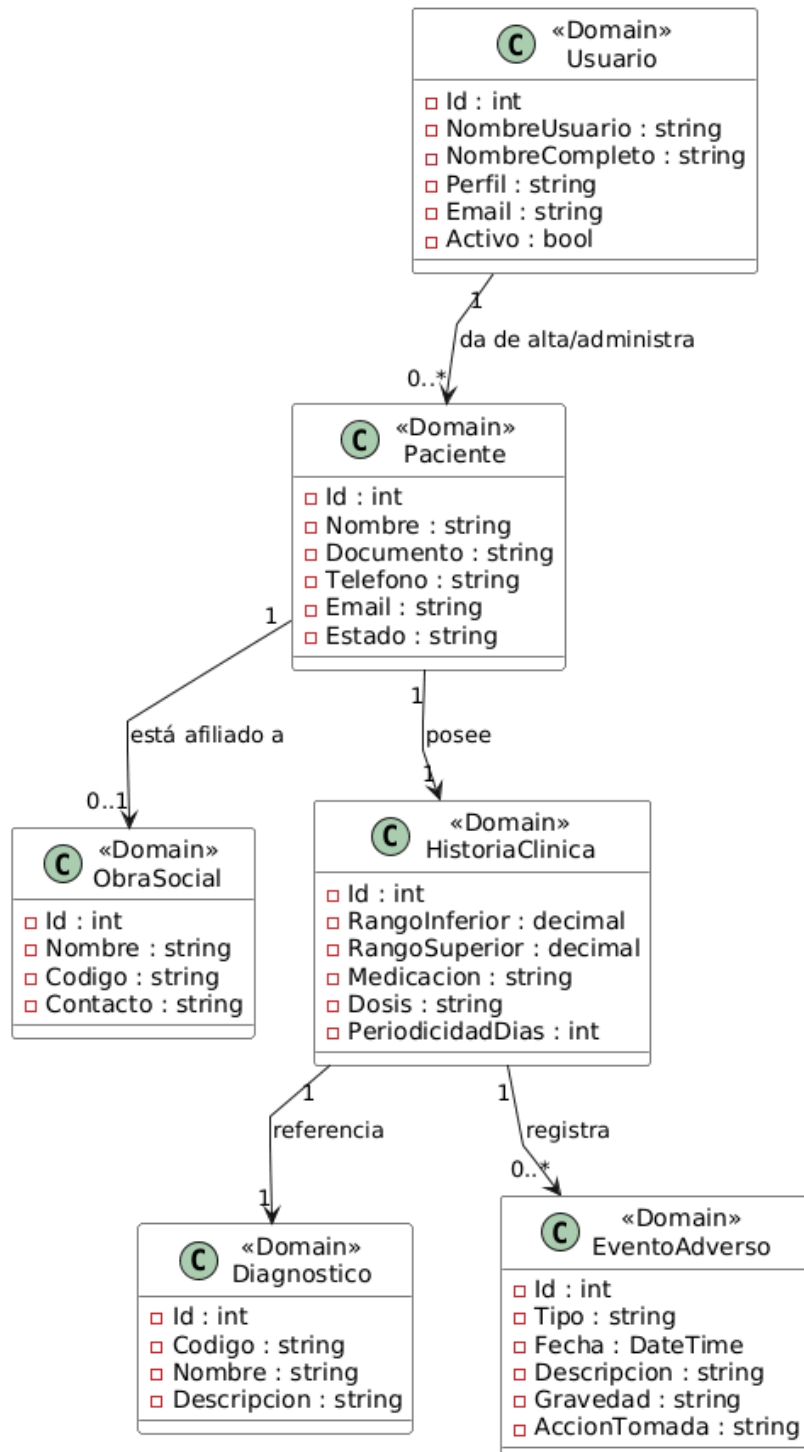


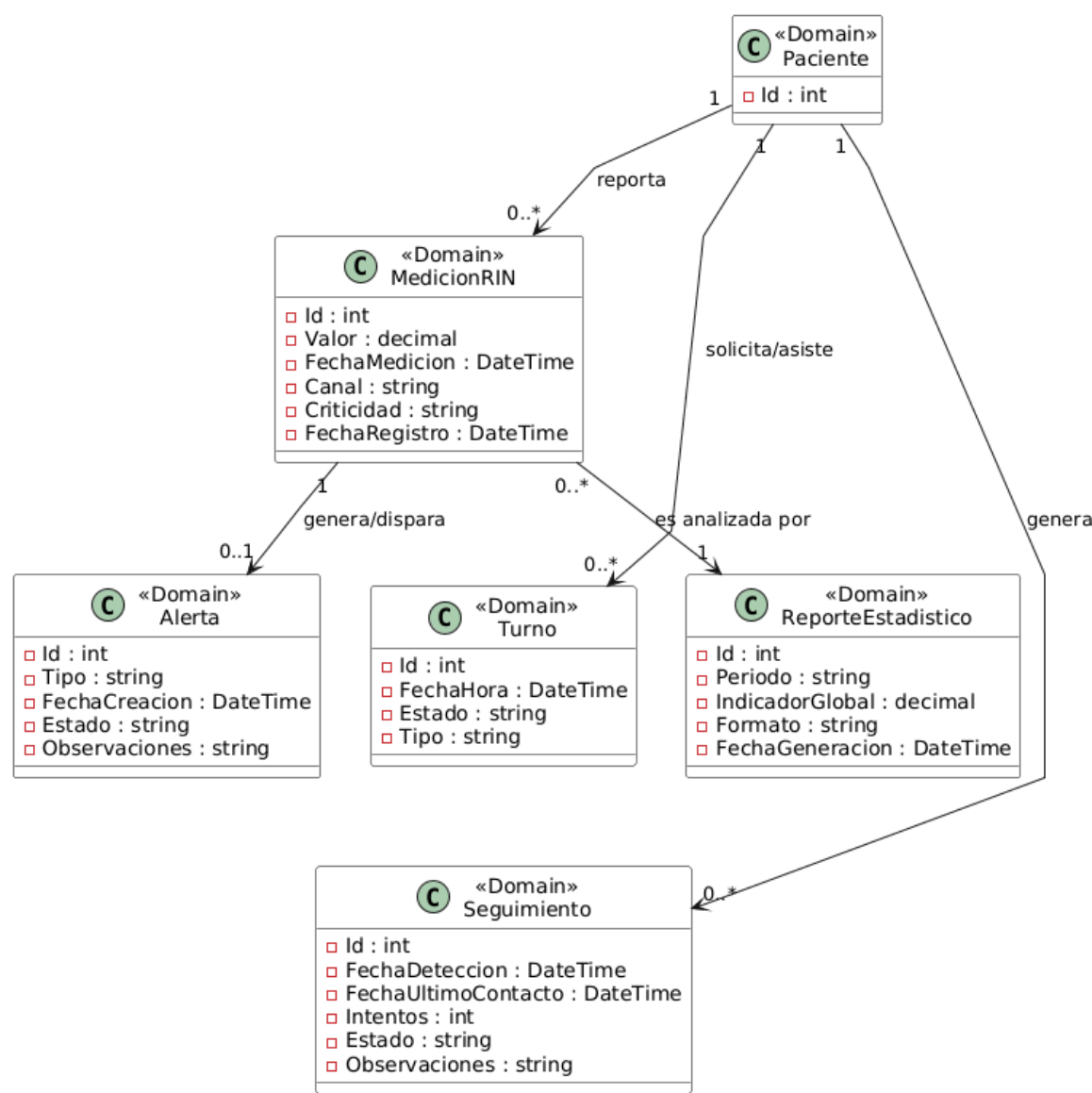
4.0 Diagramas De Clases

Negocio - DomainModel

Negocio - Diagrama de Clases Global - DomainModel (Parte A: Clínica y Administrativa)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DomainModel (Parte B: Monitoreo, Operación y Reportes)



Descripción General

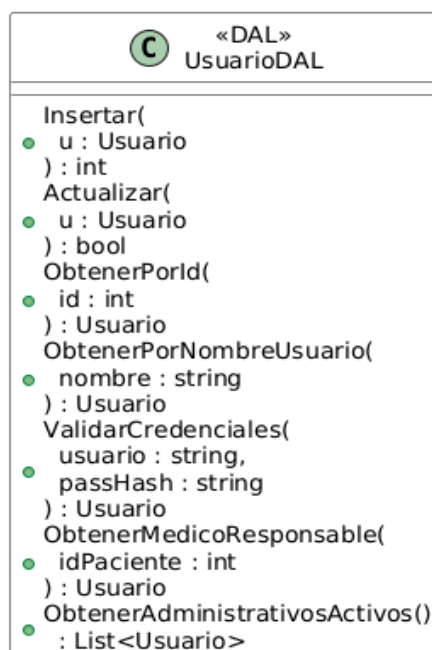
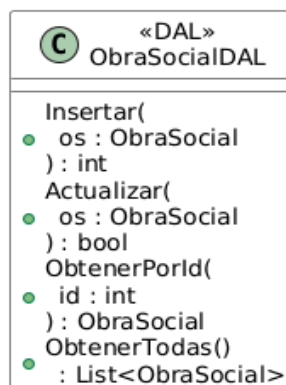
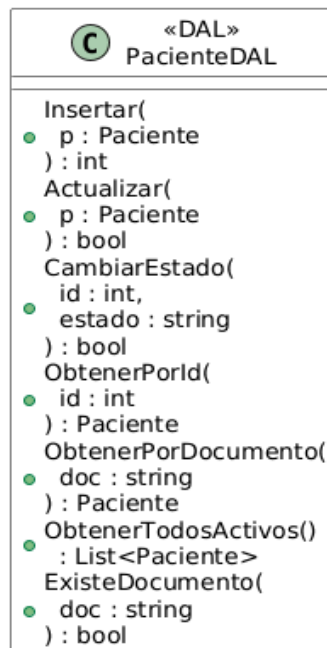
Propósito: Esta capa define el modelo conceptual del dominio del sistema "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados". Contiene las entidades que representan los objetos, actores y conceptos del mundo real con los que el sistema interactúa. Es el pilar fundamental sobre el cual se construyen las capas de acceso a datos y la lógica de negocio.

- Parte A (Clínica y Administrativa): Agrupa las entidades relacionadas con la identidad y el historial médico del paciente. Destaca la inclusión de la entidad `ObraSocial`. Esta parte también gestiona el núcleo clínico y los usuarios del sistema.
- Parte B (Monitoreo, Operación y Reportes): Concentra las entidades dinámicas y operativas del sistema, como las mediciones de RIN, las alertas generadas automáticamente, la gestión de turnos, el seguimiento de pacientes y los reportes estadísticos.

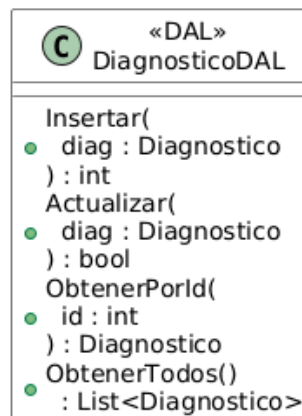
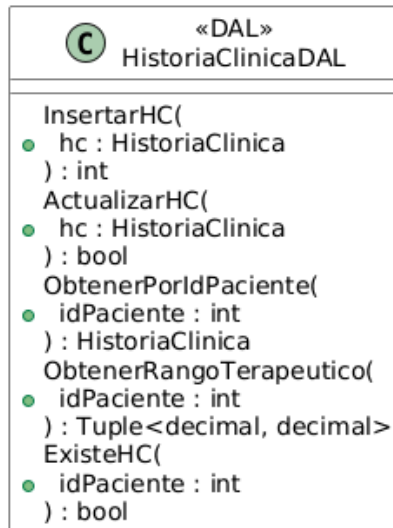
4.1 Diagramas De Clases

Negocio - DataAccessLayer

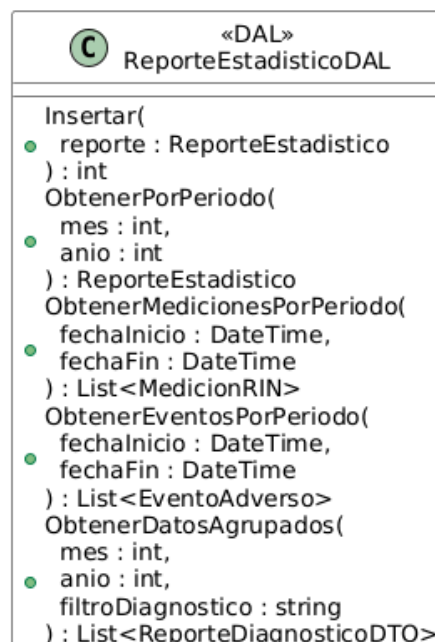
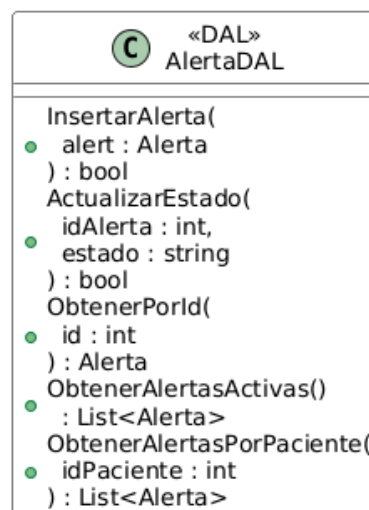
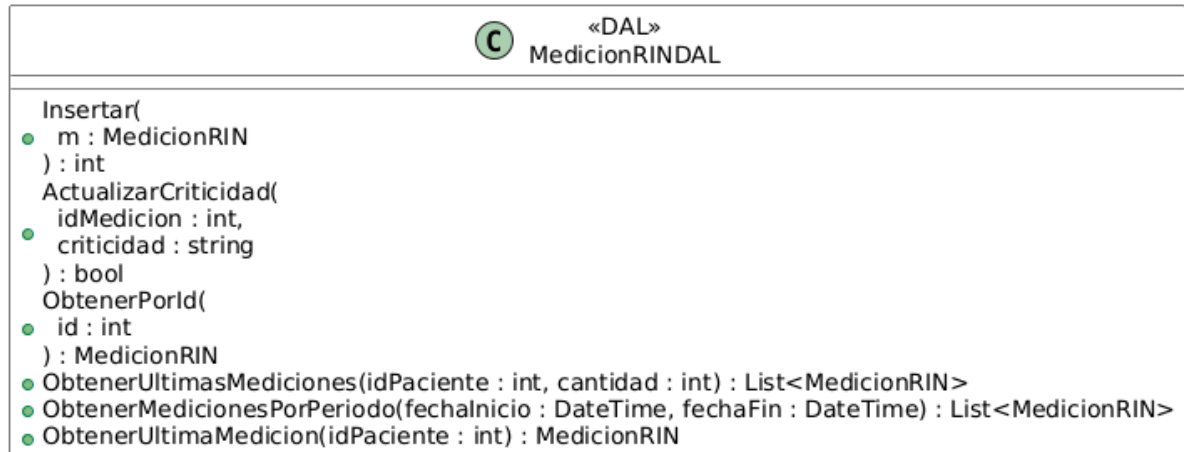
Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte A1: Gestión de Pacientes y Usuarios)



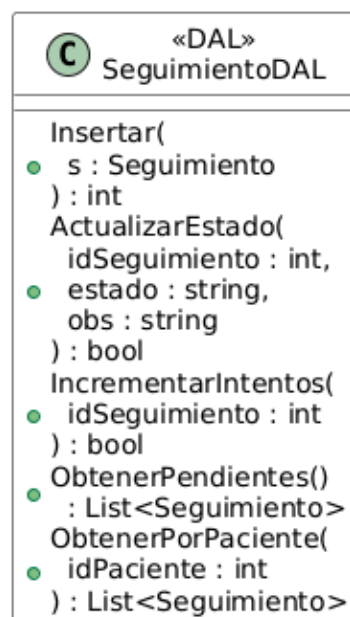
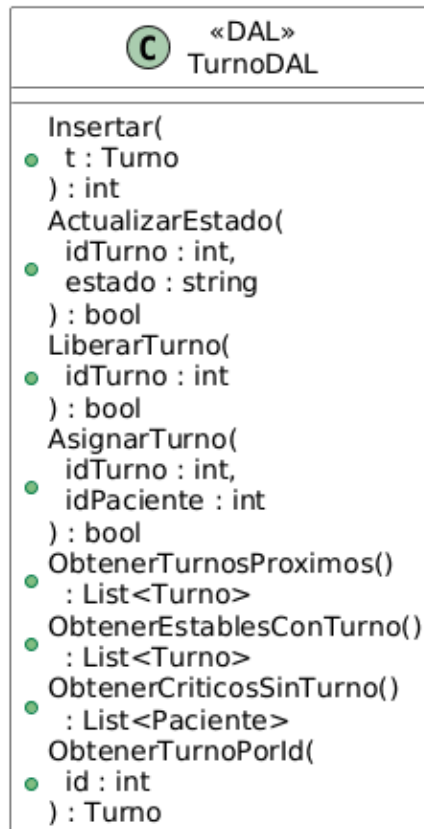
Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte A2: Gestión Clínica y Diagnósticos)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte B1: Mediciones, Alertas y Reportes)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte B2: Turnos y Seguimiento)



Descripción General

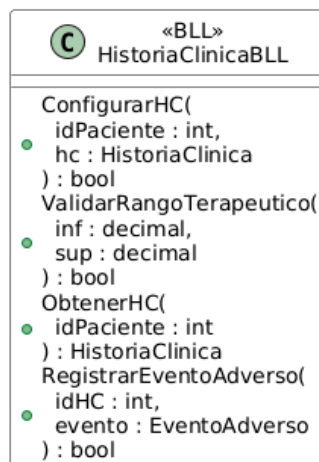
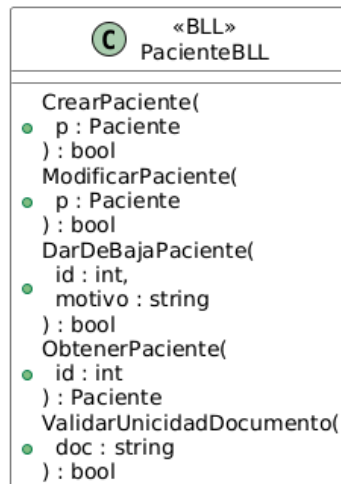
Propósito: Esta capa define las operaciones de acceso a datos del proyecto Negocio. Agrupa todas las clases responsables de interactuar con la base de datos SQL Server, encapsulando las consultas, inserciones, actualizaciones y borrados lógicos de las entidades definidas en el DomainModel. Su función principal es aislar la lógica de negocio de los detalles de implementación del motor de base de datos, garantizando la consistencia y trazabilidad de las operaciones.

- Parte A1 (Gestión de Pacientes y Usuarios): Abarca los repositorios de las entidades administrativas y de identidad.
- Parte A2 (Gestión Clínica y Diagnósticos): Contiene los repositorios del núcleo clínico del paciente.
- Parte B1 (Mediciones, Alertas y Reportes): Agrupa las operaciones de datos sobre el monitoreo en tiempo real y la generación de informes.
- Parte B2 (Turnos y Seguimiento): Concentra los repositorios necesarios para la gestión operativa y de contacto proactivo con el paciente.

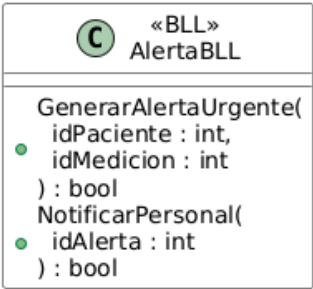
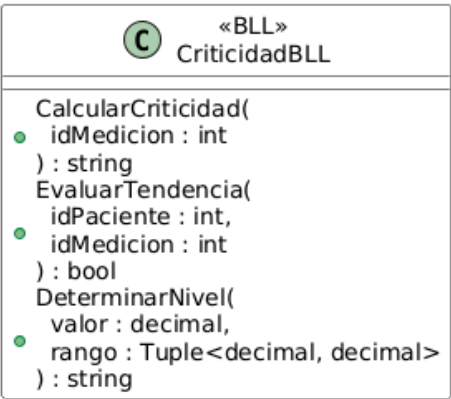
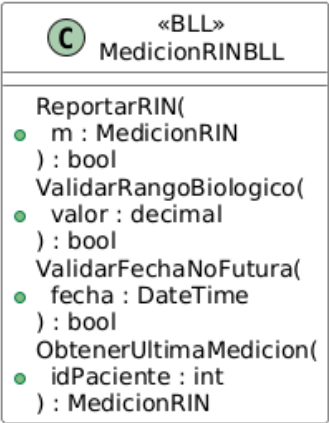
4.2 Diagramas De Clases

Negocio - BusinessLogicLayer

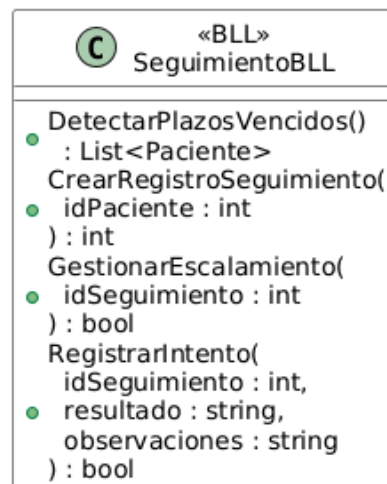
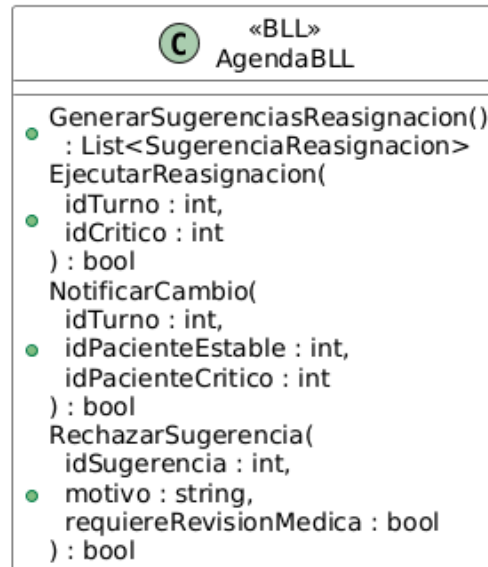
Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte A: Gestión de Pacientes y Configuración Clínica)



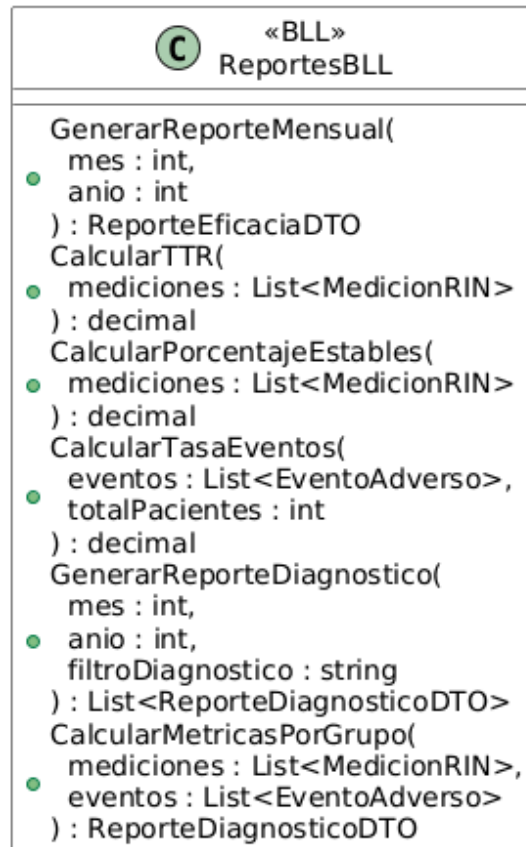
Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte B: Triage, Alertas y Panel de Monitoreo)



Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte C: Agenda y Seguimiento Clínico)



Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte D: Reportes Estadísticos)



Descripción General

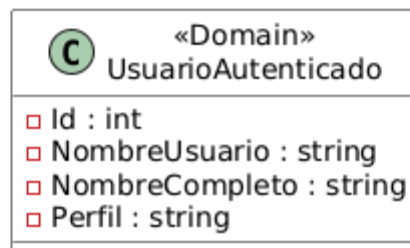
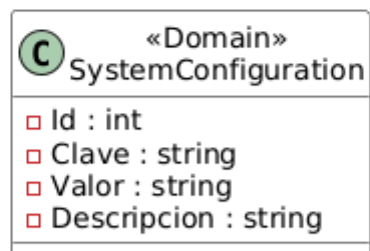
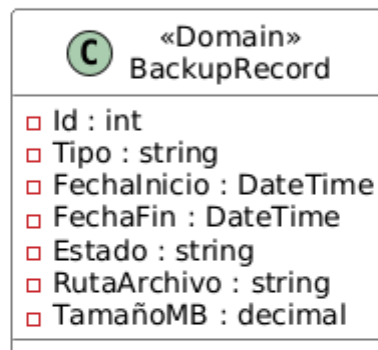
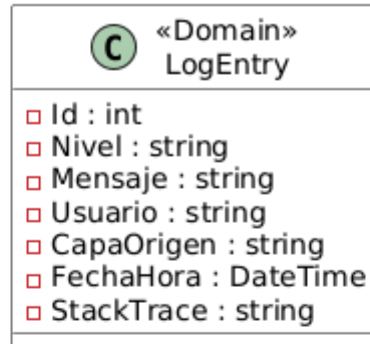
Propósito: Esta capa define la lógica de negocio del proyecto Negocio. Actúa como el orquestador central que aplica las reglas del negocio, valida los datos y coordina el flujo de operaciones entre la interfaz de usuario y la capa de acceso a datos. Garantiza que toda la información que se procesa y persiste en el sistema cumpla estrictamente con los lineamientos clínicos y administrativos definidos en el DomainModel y los Requerimientos Funcionales.

- Parte A (Gestión de Pacientes y Configuración Clínica): Abarca la lógica de alta, baja y modificación de pacientes, la configuración de sus parámetros hematológicos y el registro de incidentes clínicos relevantes.
- Parte B (Triage, Alertas y Panel de Monitoreo): Orquesta el núcleo operativo del sistema: la recepción de mediciones, el cálculo automático de criticidad y tendencias, la generación de alertas y la actualización del panel de monitoreo.
- Parte C (Agenda y Seguimiento Clínico): Administra la optimización de la agenda médica, cruzando la estabilidad de los pacientes para reasignar turnos, y gestiona el protocolo de contacto proactivo para pacientes con reportes vencidos.
- Parte D (Reportes Estadísticos): Centraliza el cálculo de métricas de eficacia, agrupando la lógica necesaria para generar los reportes mensuales y por diagnóstico.

4.3 Diagramas De Clases

Services - DomainModel

Services - Diagrama de Clases Global - DomainModel



Descripción General

Propósito: Esta capa define las entidades de dominio del proyecto transversal Services (Arquitectura de Base). Contiene las estructuras de datos que representan la información persistente necesaria para los mecanismos técnicos de la plataforma, garantizando la trazabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema.

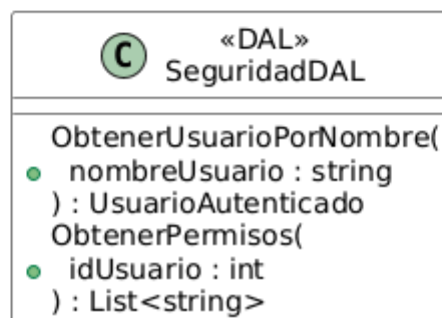
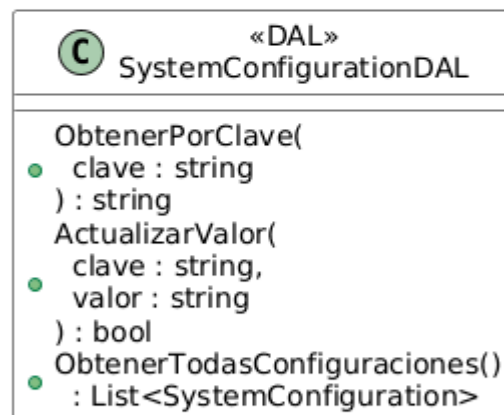
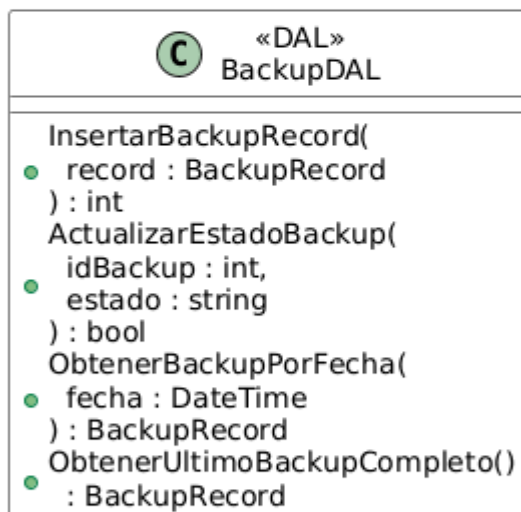
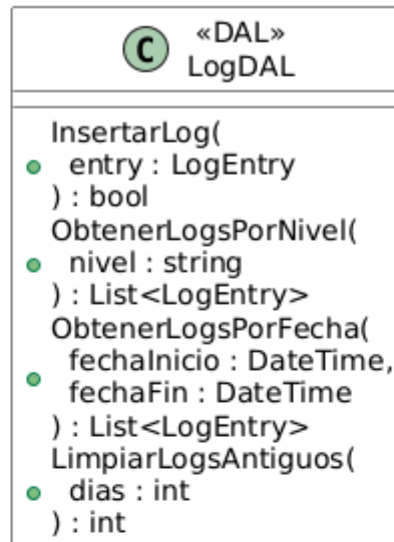
Estructura y consideraciones de diseño: Las entidades están diseñadas para soportar los 7 Requerimientos de Arquitectura de Base. Incluye:

- `LogEntry`: Almacena los registros de eventos para la bitácora.
- `BackupRecord`: Lleva la trazabilidad de los respaldos de datos realizados.
- `SystemConfiguration`: Guarda parámetros globales de configuración técnica.
- `UsuarioAutenticado`: Define la estructura de datos para el usuario autenticado, requerida por el módulo de seguridad.

4.4 Diagramas De Clases

Services - DataAccessLayer

Services - Diagrama de Clases Global - DAL



Descripción General

Propósito: Esta capa gestiona el acceso a datos del proyecto Services. Aísla la lógica de los servicios de arquitectura de los detalles del motor de base de datos SQL Server, encapsulando las consultas y operaciones de persistencia de las entidades definidas en el DomainModel de Services.

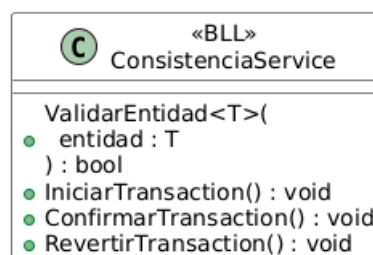
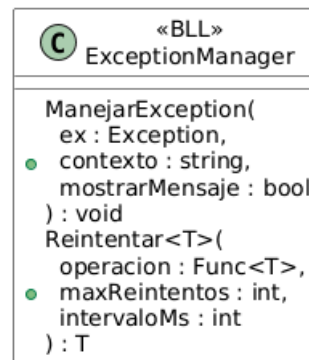
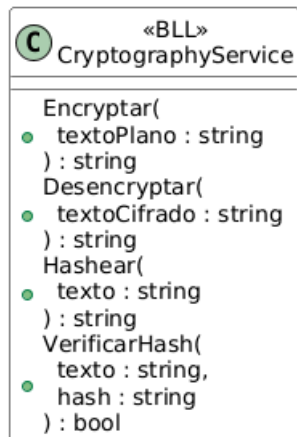
Estructura: Se compone de los siguientes repositorios, alineados a los requerimientos arquitectónicos:

- **LogDAL:** Inserta y consulta los registros en la tabla de Logs.
- **BackupDAL:** Persiste el historial de respaldos.
- **SystemConfigurationDAL:** Lee y actualiza los parámetros de configuración del sistema.
- **SeguridadDAL:** Accede a los datos de los usuarios (credenciales y permisos) para el proceso de autenticación y autorización.

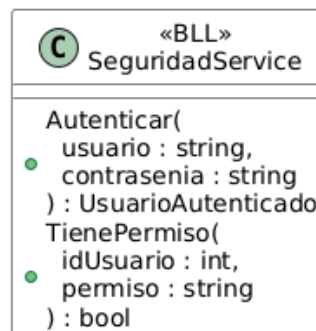
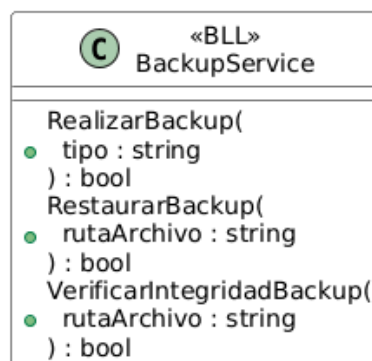
4.5 Diagramas De Clases

Services - BusinessLogicLayer

Services - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte A: Servicios Transversales y Consistencia)



Services - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte B: Bitácora, Respaldo y Seguridad)



Descripción General

Propósito: Esta capa centraliza la lógica de implementación de los 7 Requerimientos de Arquitectura de Base. Expone los servicios técnicos que serán consumidos por el proyecto principal y garantiza que las operaciones críticas (localización, cifrado, logging, gestión de excepciones, respaldos, seguridad y consistencia) se ejecuten bajo estándares robustos.

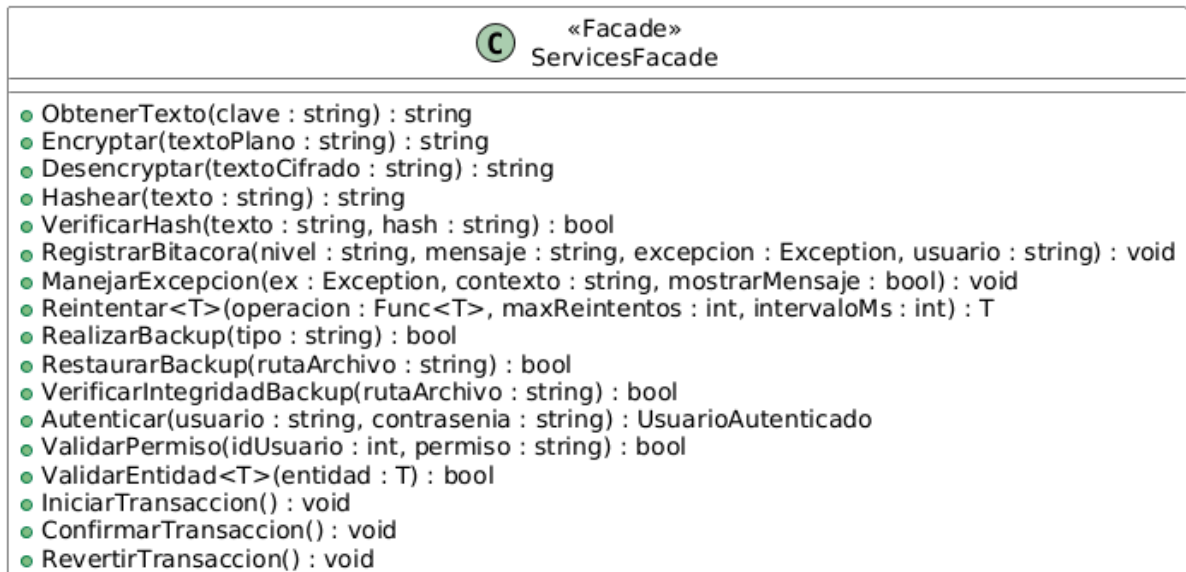
Estructura y consideraciones de diseño: Para garantizar la legibilidad en una hoja A4, el diagrama se ha dividido en dos partes complementarias:

- **Parte A (Servicios Transversales y Consistencia):** Agrupa `LocalizationService` (i18n), `CryptographyService`, `ExceptionHandler` y `ConsistenciaService`, que gestionan la internacionalización, el cifrado, las excepciones no controladas y la integridad transaccional.
- **Parte B (Bitácora, Respaldo y Seguridad):** Concentra `BitacoraService`, `BackupService` y `SeguridadService`, que gestionan el logging, los respaldos de la base de datos y la autenticación/autorización de usuarios.

4.6 Diagramas De Clases

Services - Facade

Services - Diagrama de Clases Global - Facade



Descripción General

Propósito: Esta capa actúa como la fachada (Facade) del proyecto transversal Services. Es el punto de entrada único y público que expone todos los servicios técnicos de la arquitectura base al proyecto principal Negocio. A través de esta capa, el sistema puede acceder al logging, la localización, la criptografía, el manejo de excepciones, los respaldos, la seguridad y la consistencia de datos sin acoplar su lógica de negocio a los detalles técnicos.

Estructura: Consiste en una única clase `ServicesFacade` que agrupa todos los métodos públicos que el proyecto Negocio puede invocar, garantizando un contrato limpio y desacoplado entre el dominio y la infraestructura.